

title

Definición 1 (Operador autoadjunto). Sea H un espacio de Hilbert y $T \in \mathcal{L}(H, H)$, T es un operador autoadjunto $\iff \forall x \in H : L_x \circ T = L_{T(x)}$.

Es decir, T es autoadjunto $\iff$ el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{L_\cdot} & H^* \\ T \downarrow & & \downarrow T^* \\ H & \xrightarrow{L_\cdot} & H^* \end{array} \quad \text{donde} \quad \forall y \in H : L_y : H \rightarrow \mathbb{C}, \quad L_y(x) = \langle x, y \rangle.$$

Equivalentemente, T es autoadjunto $\iff \forall x, y \in H : \langle T(x), y \rangle = \langle x, T(y) \rangle$.